

Polia (zoznamy) v Pythone

Informatika 9. ročník — Súkromná základná škola waldorfská — 7. 5. 2026

Meno:

Pripomienka: Pole (zoznam) zapisujeme do hranatých zátvoriek: `cisla = [3, 7, 2, 8]`. K prvkom pristupujeme cez index od nuly: `cisla[0]`. Dĺžka poľa: `len(cisla)`. Pre náhodné čísla: `import random`, pre korytnačku: `import turtle as t`.

Základné operácie s poľami

1. Vytvor pole zvieratiek (aspoň 5 prvkov). Pomocou indexov vypíš druhé, štvrté a posledné zviera. Pre posledný prvok vyskúšaj aj záporný index `-1`.
2. Mám pole `teploty = [12, 18, 22, 25, 19, 14, 11]`. Pomocou cyklu nájdi a vypíš najnižšiu teplotu (nepoužívaj `min()`).
3. Mám pole `cisla = [3, 7, 2, 8, 5, 1, 9]`. Vypíš priemer všetkých čísel (súčet vydelený počtom prvkov).
4. Pomocou cyklu vytvor pole druhých mocnín čísel 1 až 10. Výsledok: `[1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100]`.
5. Mám pole `cisla = [5, 12, 7, 3, 19, 8, 14, 2]`. Vypíš počet čísel väčších ako 10.
6. Mám pole `zarobky = [20, 35, 10, 50, 15, 40]`. Vypíš súčet len tých zárobkov, ktoré sú väčšie ako 25.
7. Mám pole `cisla = [4, 7, 2, 9, 11, 3, 8]`. Vytvor nový zoznam, kde každý prvok bude dvojnásobkom pôvodného.
8. Mám pole `znamky = [1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 5, 2]`. Spočítaj a vypíš, koľkokrát sa v ňom vyskytuje známka 1.
9. Mám pole `cisla = [3, 8, 1, 7, 4, 12, 6]`. Nájdi a vypíš **index** najväčšieho čísla (nie hodnotu, ale index!).
10. **Fibonacciho čísla.** Vytvor pole `f` s 30 prvkami. Prvé dva prvky sú 1 a 1. Každý ďalší prvok je súčtom dvoch predchádzajúcich, teda `f[i] = f[i-1] + f[i-2]`. Pole vypíš.
Tip: Najprv vyrob pole 30 núl: `f = [0] * 30`. Nastav `f[0] = 1, f[1] = 1` a v cykle `for i in range(2, 30)` dopočítaj zvyšok.

Práca s indexami a vzťahmi medzi prvkami

11. Vytvor pole 20 čísel, kde každý prvok je $2\times$ väčší ako predchádzajúci. Prvý prvok je 1. Výsledok: `[1, 2, 4, 8, 16, 32, ...]` — mocniny dvoch.

12. Mám dve polia rovnakej dĺžky `a = [1, 2, 3, 4, 5]` a `b = [10, 20, 30, 40, 50]`. Vytvor nový zoznam, kde sa odpovedajúce prvky spočítajú: `[11, 22, 33, 44, 55]`.

13. Mám pole `slova = ["mama", "auto", "dom", "obed", "ihla", "pero", "ucho", "kava"]`. Vytvor nový zoznam, ktorý obsahuje len slová začínajúce na samohlásku (a, e, i, o, u).

14. Spýtaj sa používateľa na číslo `n`. Pomocou cyklu nájdí všetkých jeho deliteľov a ulož ich do poľa. Ak má pole presne 2 prvky (1 a `n`), je to prvočíslo — vypíš to. Vypíš aj samotné pole deliteľov.

Tip: prejdí cyklom čísla od 1 po `n` a tie, ktoré delia `n` bezo zvyšku (`n % i == 0`), pridaj do poľa.

15. Mám pole `cisla = [3, 8, 1, 7, 4, 9, 2]`. Posuň prvky o jednu pozíciu doľava — prvý prvok ide na koniec. Výsledok: `[8, 1, 7, 4, 9, 2, 3]`.

16. Mám pole `cisla = [3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5]`. Vytvor nový zoznam bez opakujúcich sa hodnôt (zachovaj poradie prvého výskytu). Výsledok: `[3, 1, 4, 5, 9, 2, 6]`.

Tip: operátor `in` ti povie, či sa hodnota v poli už nachádza. Napríklad `5 in [3, 1, 4, 5]` vráti `True`, `7 in [3, 1, 4, 5]` vráti `False`. Použiteľné aj ako `if x not in nove_pole:`.

17. Vytvor pole 50 náhodných čísel od 1 do 100. Pomocou cyklu nájdí a vypíš najvyššie, najnižšie a priemer (bez `max()` a `min()`).

```
import random
cisla = []
for i in range(50):
    cisla.append(random.randint(1, 100))
```

18. Mám pole `znamky = [1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 5, 2, 1, 3]`. Vytvor pole `pocety` so 6 prvkami (index 0 nepoužiješ), kde `pocety[1]` je počet jednotiek, `pocety[2]` počet dvojok atď. až po päťorky.

19. Mám pole `cisla = [10, 25, 13, 40, 18, 50]`. Vytvor nový zoznam, ktorý obsahuje rozdiely susedných prvkov — `cisla[i+1] - cisla[i]`. Výsledok: `[15, -12, 27, -22, 32]`.

20. Mám pole `mena = ["Anna", "Boris", "Cyril", "Dana", "Eva"]`. Spýtaj sa používateľa na meno a vypíš, či sa v poli nachádza, a ak áno, na akom indexe (pomocou cyklu, bez `.index()`).

Polia v kombinácii s korytnačkou

21. Vytvor pole farieb `farby = ["red", "blue", "green", "orange", "purple"]`. Korytnačkou nakresli 15 čiar dĺžky 60 (po každej čiare sa otoč o 51°), kde každá ďalšia má farbu z poľa.

Tip: cykluj cez index pomocou `farby[i % 5]`.

22. Mám pole `dlzky = [50, 80, 30, 100, 60, 40, 90, 120]`. Korytnačkou pre každú dĺžku z poľa nakresli čiaru danej dĺžky a otoč sa o 51° .

23. Mám pole `uhly = [60, 90, 120, 45, 60, 90, 120, 45]`. Korytnačkou prejdí vždy 60 dopredu a otoč sa o ďalší uhol z poľa.

24. Vytvor pole bodov `bod = [(0, 0), (100, 0), (100, 100), (0, 100), (0, 0)]`. Korytnačkou postupne prejdí všetkými bodmi pomocou `t.goto(x, y)`. K súradniciam dvojice sa dostaneš cez `bod[0]` a `bod[1]`.

25. Stĺpcový graf. Korytnačkou nakresli stĺpcový graf z poľa `hodnoty = [30, 80, 50, 100, 70, 40, 90, 60]`. Pre každú hodnotu nakresli čiaru hore (danej výšky), čiaru naspäť dolu a posuň sa o 20 doprava.

26. Vytvor pole 10 náhodných uhlov od 30 do 170 stupňov. Korytnačkou prejdí vždy 80 dopredu a otoč sa o ďalší uhol z poľa.

27. Korytnačka podľa pokynov. Mám pole pokynov `pokyny = ["F", "L", "F", "R", "F", "F", "L", "F"]`, kde F = dopredu o 40, L = doľava o 90, R = doprava o 90. Naprogramuj korytnačku, aby vykonala všetky pokyny z poľa pomocou cyklu a `if/elif`.

28. Vytvor pole 30 náhodných čísel od 1 do 100. Vytvor z neho dva nové zoznamy: jeden s párnymi a druhý s nepárnymi číslami. Vypíš dĺžky oboch a obidva zoznamy.

29. Fibonacciho špirála. Použi pole Fibonacciho čísel z úlohy 10. Korytnačkou nakresli 12 čiar, kde dĺžka každej je ďalšie Fibonacciho číslo z poľa a po každej čiare sa otoč o 90° .

30. Bonus — mnohoúholník z polí. Vytvor pole `farby` (aspoň 4 prvky) a pole `dlzky` (aspoň 6 prvkov). Korytnačkou nakresli mnohoúholník s počtom strán rovným `len(dlzky)`. Každá strana má dĺžku `dlzky[i]` a farbu `farby[i % len(farby)]`. Po každej strane sa otoč o $360 / \text{len}(dlzky)$.